TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI: Dịch vụ Cứu hộ và sửa chữa thiết bị điện tử

Môn học: Lập trình hướng đối tượng

Mã môn học: 261OOPR230279_06

Đợt 1 – Học kỳ 1 – Năm học 2026-2027

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Minh Đạo

Thực hiện: Nhóm 21

1. Phạm Quốc Điền 25110184
2. Lê Nhật Ninh 25110288
3. Lê Nguyễn Minh Thư 25110356

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 3
1.1. Mô tả đề tài 3
1.2. Quy trình nghiệp vụ 4
2. PHÂN TÍCH THỰC THỂ VÀ THUỘC TÍNH 4
2.1. Các thực thể cơ bản 4
2.1.1 NHOM_THO 4
2.1.2. THO 5
2.1.3. NHOM_CONG_VIEC 5
2.1.4. CONG_VIEC 5
2.1.5. KHACH_HANG 6
2.1.6. THIET_BI 6
2.1.7. NHAN_VIEN 7
2.1.8. HOP_DONG 7
2.1.9. PHIEU_THU 8
2.2. Các thực thể kết hợp 8
2.2.1. CHI_TIET_HOP_DONG 8
2.2.2. KHA_NANG_THO 8
2.3. Các kiểu dữ liệu Enum 9
3. PHÂN TÍCH CÁC MỐI LIÊN KẾT 9
3.1. Bảng tổng hợp các mối liên kết 9
3.2. Mô tả chi tiết các mối liên kết 10
3.2.1. NHOM_THO – THUOC_NHOM – THO 10
3.2.2. NHOM_THO – LAM_TRUONG_NHOM – THO 10
3.2.3. NHOM_CONG_VIEC – BAO_GOM – CONG_VIEC 10
3.2.4. THO – CO_KHA_NANG – CONG_VIEC 11
3.2.5. KHACH_HANG – SO_HUU – THIET_BI 11
3.2.6. KHACH_HANG – CO_HOP_DONG – HOP_DONG 11
3.2.7. THIET_BI – DUOC_TIEP_NHAN – HOP_DONG 11
3.2.8. NHAN_VIEN – LAP_HOP_DONG – HOP_DONG 11

3.2.9. HOP_DONG – CO_CONG_VIEC – CONG_VIEC 11
3.2.10. THO – DUOC_PHAN_CONG – CHI_TIET_HOP_DONG 12
3.2.11. HOP_DONG – THANH_TOAN – PHIEU_THU 12
3.2.12. NHAN_VIEN – LAP_PHIEU_THU – PHIEU_THU 12
4. PHỤ THUỘC HÀM 12
4.1. Xác định các phụ thuộc hàm 12
4.2. Bảng phụ thuộc hàm theo từng thực thể 13
5. CÁC RÀNG BUỘC DỮ LIỆU 14
5.1. Ràng buộc trên thuộc tính 14
5.2. Ràng buộc giữa các thực thể 14
5.3. Ràng buộc nghiệp vụ 16
6. LƯỢC ĐỒ ERD 16
6.1. Sơ đồ ERD của hệ thống 16
6.2. Kiểm tra tính nhất quán của ERD 17

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

1.1. Mô tả đề tài

Tên đề tài: Hệ thống dịch vụ cứu hộ và sửa chữa thiết bị điện tử.

Mục đích: Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động cứu hộ và sửa chữa thiết bị điện tử tại trung tâm dịch vụ, hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng, thiết bị, hợp đồng sửa chữa, công việc, thợ, nhóm thợ, nhân viên và các khoản thanh toán.

Nội dung:

Trung tâm cung cấp dịch vụ cứu hộ và sửa chữa thiết bị điện tử cho khách hàng. Khi khách hàng mang thiết bị đến trung tâm, nhân viên tiếp nhận thông tin khách hàng, thiết bị và tình trạng sự cố. Sau đó, nhân viên lập hợp đồng sửa chữa để ghi nhận thông tin và theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ.

Mỗi khách hàng có thể sở hữu nhiều thiết bị và sử dụng dịch vụ sửa chữa nhiều lần. Thông tin thiết bị bao gồm mã thiết bị, loại thiết bị, hãng sản xuất, model, tình trạng và mã khách hàng sở hữu. Một thiết bị có thể được tiếp nhận nhiều lần thông qua các hợp đồng khác nhau; mỗi hợp đồng gắn với một thiết bị và lưu các thông tin như số hợp đồng, ngày lập, ngày hẹn trả, tình trạng hợp đồng, tổng tiền, khách hàng và nhân viên lập hợp đồng.

Các công việc sửa chữa được phân loại thành những nhóm công việc để thuận tiện cho việc quản lý. Mỗi công việc có mã công việc, tên công việc, nội dung và đơn giá. Một hợp đồng có thể bao gồm nhiều công việc sửa chữa. Thông tin về các công việc trong từng hợp đồng được quản lý thông qua chi tiết hợp đồng, trong đó ghi nhận công việc cần thực hiện, thợ được phân công và trạng thái xử lý.

Về nhân sự, trung tâm có bộ phận nhân viên nghiệp vụ và đội ngũ thợ sửa chữa. Nhân viên phụ trách tiếp nhận thông tin, lập hợp đồng và ghi nhận thanh toán. Các thợ được tổ chức thành nhóm thợ, mỗi nhóm có một trưởng nhóm. Việc phân công công việc được thực hiện dựa trên khả năng chuyên môn của

từng thợ, được quản lý thông qua thực thể khả năng thợ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trạng thái hợp đồng và trạng thái từng công việc được cập nhật để theo dõi tiến độ sửa chữa. Khách hàng có thể thanh toán chi phí sửa chữa một hoặc nhiều lần. Mỗi lần thanh toán được ghi nhận bằng một phiếu thu, bao gồm mã phiếu thu, số tiền thanh toán, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, hợp đồng liên quan và nhân viên lập phiếu.

Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý tập trung dữ liệu của trung tâm, hỗ trợ theo dõi lịch sử sửa chữa, quản lý việc phân công thợ, kiểm soát tiến độ hợp đồng, ghi nhận các khoản thanh toán và thực hiện thống kê phục vụ hoạt động quản lý.

1.2. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ được thực hiện theo các bước sau:

1.Khách hàng mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa.

2.Nhân viên tiếp nhận thông tin khách hàng và thiết bị.

3.Nhân viên lập hợp đồng sửa chữa.

4.Hợp đồng có thể bao gồm nhiều công việc sửa chữa.

5.Công việc được phân công cho thợ phù hợp với khả năng.

6.Thợ được tổ chức thành các nhóm, mỗi nhóm có một trưởng nhóm.

7.Trạng thái công việc và hợp đồng được cập nhật trong quá trình sửa chữa.

8.Khách hàng có thể thanh toán một hoặc nhiều lần.

9.Mỗi lần thanh toán được ghi nhận bằng phiếu thu do nhân viên lập.

2. PHÂN TÍCH THỰC THỂ VÀ THUỘC TÍNH

2.1. Các thực thể cơ bản

2.1.1 NHOM_THO

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maNhomTho	String	PK

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
tenNhom	String	Tên nhóm
maTruongNhom	String	FK → THO.maTho

Ý nghĩa: Quản lý các nhóm thợ sửa chữa. Mỗi nhóm có một trưởng nhóm.

2.1.2. THO

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maTho	String	PK
tenTho	String	Họ tên thợ
phai	String	Giới tính
ngaysinh	LocalDate	Ngày sinh
sdt	String	Số điện thoại
maNhomTho	String	FK → NHOM_THO.maNhomTho

Ý nghĩa: Lưu thông tin các thợ sửa chữa và nhóm thợ mà thợ thuộc về.

2.1.3. NHOM_CONG_VIEC

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maNhomCV	String	PK
tenNhom	String	Tên nhóm công việc
noidung	String	Nội dung nhóm

Ý nghĩa: Phân loại các công việc sửa chữa thành từng nhóm.

2.1.4. CONG_VIEC

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maCV	String	PK

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
dongia	double	Đơn giá
tenCV	String	Tên công việc
noidungCV	String	Nội dung công việc
maNhomCV	String	FK → NHOM_CONG_VIEC.maNhomCV

Ý nghĩa: Lưu các công việc sửa chữa mà trung tâm cung cấp.

2.1.5. KHACH_HANG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maKH	String	PK
hoten	String	Họ tên
phai	String	Giới tính
ngaysinh	LocalDate	Ngày sinh
diachi	String	Địa chỉ
sdt	String	Số điện thoại

Ý nghĩa: Lưu thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ.

2.1.6. THIET_BI

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maThietBi	String	PK
loaiTB	String	Loại thiết bị
hangSX	String	Hãng sản xuất
model	String	Model
tinhtrang	String	Tình trạng thiết bị
maKH	String	FK → KHACH_HANG.maKH

Ý nghĩa: Lưu các thiết bị thuộc sở hữu của khách hàng và được đưa đến trung tâm sửa chữa.

2.1.7. NHAN_VIEN

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maNV	String	PK
hoten	String	Họ tên
phai	String	Giới tính
ngaysinh	LocalDate	Ngày sinh
diachi	String	Địa chỉ
sdt	String	Số điện thoại
ChucVu	ChucVu	Chức vụ

Ý nghĩa: Lưu thông tin nhân viên thực hiện các công việc tiếp nhận, lập hợp đồng và lập phiếu thu.

2.1.8. HOP_DONG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
soHD	String	PK
ngaylap	LocalDate	Ngày lập
ngayHenTra	LocalDate	Ngày hẹn trả
tinhtrangHD	TrangThaiHopDong	Tình trạng hợp đồng
tongtien	double	Tổng tiền
maKH	String	FK → KHACH_HANG.maKH
maNV	String	FK → NHAN_VIEN.maNV
maThietBi	String	FK → THIET_BI.maThietBi

Ý nghĩa: Lưu thông tin hợp đồng sửa chữa giữa khách hàng và trung tâm.

2.1.9. PHIEU_THU

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maPhieuThu	String	PK
soTienTT	double	Số tiền thanh toán
ngayTT	LocalDate	Ngày thanh toán
PhuongThucTT	PhuongThucThanhToan	Phương thức thanh toán
soHD	String	FK → HOP_DONG.soHD
maNV	String	FK → NHAN_VIEN.maNV

Ý nghĩa: Ghi nhận từng lần khách hàng thanh toán cho hợp đồng.

2.2. Các thực thể kết hợp

2.2.1. CHI_TIET_HOP_DONG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
soHD	String	PK, FK → HOP_DONG.soHD
maCV	String	PK, FK → CONG_VIEC.maCV
maTho	String	FK → THO.maTho
trangThaiCV	TrangThaiCongViec	Trạng thái công việc

Khóa chính: (soHD, maCV)

Ý nghĩa: Cho biết một hợp đồng gồm những công việc nào, công việc được giao cho thợ nào và trạng thái thực hiện ra sao.

2.2.2. KHA_NANG_THO

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
maTho	String	PK, FK → THO.maTho
maCV	String	PK, FK → CONG_VIEC.maCV
Capdo	CapDo	Cấp độ kỹ năng

Khóa chính: (maTho, maCV)

Ý nghĩa: Lưu khả năng thực hiện từng công việc của mỗi thợ và cấp độ kỹ năng tương ứng.

2.3. Các kiểu dữ liệu Enum

Tên Enum	Các giá trị	Ý nghĩa
ChucVu	TU_VAN, THU_NGAN	Chức vụ nhân viên
TrangThaiHopDong	MOI_TIEP_NHAN, DANG_SUA_CHUA, HOAN_THANH, DA_TRA	Trạng thái hợp đồng
TrangThaiCongViec	CHUA_THUC_HIEN, DANG_THUC_HIEN, HOAN_THANH	Trạng thái công việc
PhuongThucThanhToan	TIEN_MAT, CHUYEN_KHOAN	Phương thức thanh toán
CapDo	CO_BAN, KHA, TOT, CHUYEN_GIA	Cấp độ kỹ năng của thợ

3. PHÂN TÍCH CÁC MỐI LIÊN KẾT

3.1. Bảng tổng hợp các mối liên kết

STT	Thực thể 1	Quan hệ	Thực thể 2	Bội số
1	NHOM_THO	THUOC_NHOM	THO	1:N
2	NHOM_THO	LAM_TRUONG_NHOM	THO	1:1
3	NHOM_CONG_VIEC	BAO_GOM	CONG_VIEC	1:N
4	THO	CO_KHA_NANG	CONG_VIEC	N:

				N
5	KHACH_HANG	SO_HUU	THIET_BI	1:N
6	KHACH_HANG	CO_HOP_DONG	HOP_DONG	1:N
7	THIET_BI	DUOC_TIEP_NHAN	HOP_DONG	1:N
8	NHAN_VIEN	LAP_HOP_DONG	HOP_DONG	1:N
9	HOP_DONG	CO_CONG_VIEC	CONG_VIEC	N:N
10	THO	DUOC_PHAN_CONG	CHI_TIET_HOP_DONG	1:N
11	HOP_DONG	THANH_TOAN	PHIEU_THU	1:N
12	NHAN_VIEN	LAP_PHIEU_THU	PHIEU_THU	1:N

3.2. Mô tả chi tiết các mối liên kết

3.2.1. NHOM_THO – THUOC_NHOM – THO

Một nhóm thợ có thể bao gồm nhiều thợ. Mỗi thợ thuộc về một nhóm thợ. Mối liên kết này giúp quản lý các thợ theo từng nhóm.

Bội số: 1.

3.2.2. NHOM_THO – LAM_TRUONG_NHOM – THO

Mỗi nhóm thợ có một trưởng nhóm phụ trách quản lý nhóm. Một thợ chỉ làm trưởng tối đa một nhóm thợ. Mối liên kết này dùng để xác định trưởng nhóm của từng nhóm thợ.

Bội số: 1:1.

3.2.3. NHOM_CONG_VIEC – BAO_GOM – CONG_VIEC

Một nhóm công việc có thể bao gồm nhiều công việc sửa chữa. Mỗi công việc thuộc về một nhóm công việc. Mối liên kết này giúp phân loại và quản lý các công việc theo nhóm.

Bội số: 1.

3.2.4. THO – CO_KHA_NANG – CONG_VIEC

Một thợ có thể thực hiện nhiều loại công việc và một loại công việc có thể do nhiều thợ thực hiện. Mối liên kết này được quản lý thông qua thực thể kết hợp KHA_NANG_THO, trong đó lưu cấp độ kỹ năng của thợ đối với từng công việc.

Bội số: N.

3.2.5. KHACH_HANG – SO_HUU – THIET_BI

Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thiết bị. Mỗi thiết bị thuộc về một khách hàng. Mối liên kết này giúp xác định chủ sở hữu của từng thiết bị được đưa đến trung tâm sửa chữa.

Bội số: 1.

3.2.6. KHACH_HANG – CO_HOP_DONG – HOP_DONG

Một khách hàng có thể có nhiều hợp đồng sửa chữa khác nhau. Mỗi hợp đồng thuộc về một khách hàng. Mối liên kết này hỗ trợ quản lý lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Bội số: 1.

3.2.7. THIET_BI – DUOC_TIEP_NHAN – HOP_DONG

Một thiết bị có thể được tiếp nhận nhiều lần thông qua các hợp đồng khác nhau. Mỗi hợp đồng gắn với một thiết bị. Mối liên kết này giúp theo dõi lịch sử sửa chữa của từng thiết bị.

Bội số: 1.

3.2.8. NHAN_VIEN – LAP_HOP_DONG – HOP_DONG

Một nhân viên có thể lập nhiều hợp đồng sửa chữa. Mỗi hợp đồng do một nhân viên lập. Mối liên kết này giúp xác định nhân viên chịu trách nhiệm lập từng hợp đồng.

Bội số: 1.

3.2.9. HOP_DONG – CO_CONG_VIEC – CONG_VIEC

Một hợp đồng có thể bao gồm nhiều công việc sửa chữa và một công việc có thể xuất hiện trong nhiều hợp đồng khác nhau. Mối liên kết này được quản lý

thông qua thực thể kết hợp CHI_TIET_HOP_DONG, dùng để lưu công việc thuộc hợp đồng, thợ được phân công và trạng thái thực hiện.

Bội số: N.

3.2.10. THO – DUOC_PHAN_CONG – CHI_TIET_HOP_DONG

Một thợ có thể được phân công thực hiện nhiều công việc thuộc các hợp đồng khác nhau. Mỗi chi tiết hợp đồng được phân công cho một thợ. Mối liên kết này giúp theo dõi việc phân công và thực hiện công việc sửa chữa.

Bội số: 1.

3.2.11. HOP_DONG – THANH_TOAN – PHIEU_THU

Một hợp đồng có thể có nhiều lần thanh toán. Mỗi phiếu thu thuộc về một hợp đồng. Mối liên kết này giúp ghi nhận và theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng theo từng hợp đồng.

Bội số: 1.

3.2.12. NHAN_VIEN – LAP_PHIEU_THU – PHIEU_THU

Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu thu. Mỗi phiếu thu do một nhân viên lập. Mối liên kết này giúp xác định nhân viên chịu trách nhiệm ghi nhận từng lần thanh toán.

Bội số: 1.

4. PHỤ THUỘC HÀM

4.1. Xác định các phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm là mối quan hệ giữa các thuộc tính trong một thực thể, trong đó giá trị của một hoặc một nhóm thuộc tính xác định duy nhất giá trị của thuộc tính khác. Phụ thuộc hàm được ký hiệu là (X \rightarrow Y), nghĩa là X xác định Y.

Trong hệ thống dịch vụ cứu hộ và sửa chữa thiết bị điện tử, phụ thuộc hàm được xác định dựa trên khóa chính của từng thực thể. Khóa chính xác định các thuộc tính còn lại của thực thể. Đối với các thực thể kết hợp có khóa chính gồm nhiều thuộc tính, toàn bộ khóa ghép xác định các thuộc tính còn lại.

Ví dụ:

Trong thực thể KHACH_HANG, maKH xác định họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng.

Trong thực thể HOP_DONG, soHD xác định ngày lập, ngày hẹn trả, tình trạng hợp đồng, tổng tiền, mã khách hàng, mã nhân viên và mã thiết bị.

Trong thực thể CHI_TIET_HOP_DONG, cặp thuộc tính (soHD, maCV) xác định thợ được phân công và trạng thái công việc.

Các phụ thuộc hàm này là cơ sở để phân tích cấu trúc dữ liệu và kiểm tra tính hợp lý của các thực thể trong hệ thống.

4.2. Bảng phụ thuộc hàm theo từng thực thể

TT	Tên thực thể	Phụ thuộc hàm
1	NHOM_THO	maNhomTho → tenNhom, maTruongNhom
2	THO	maTho → tenTho, phai, ngaysinh, sdt, maNhomTho
3	NHOM_CONG_VIEC	maNhomCV → tenNhom, noidung
4	CONG_VIEC	maCV → dongia, tenCV, noidungCV, maNhomCV
5	KHACH_HANG	maKH → hoten, phai, ngaysinh, diachi, sdt
6	THIET_BI	maThietBi → loaiTB, hangSX, model, tinhtrang, maKH
7	NHAN_VIEN	maNV → hoten, phai, ngaysinh, diachi, sdt, ChucVu
8	HOP_DONG	soHD → ngaylap, ngayHenTra, tinhtrangHD, tongtien, maKH, maNV, maThietBi
9	PHIEU_THU	maPhieuThu → soTienTT, ngayTT, PhuongThucTT, soHD, maNV
10	CHI_TIET_HOP_DONG	(soHD, maCV) → maTho, trangThaiCV

11	KHA_NANG_THO	(maTho, maCV) → Capdo

5. CÁC RÀNG BUỘC DỮ LIỆU

5.1. Ràng buộc trên thuộc tính

Các ràng buộc trên thuộc tính nhằm đảm bảo dữ liệu được lưu trữ đúng kiểu, hợp lệ và phù hợp với nghiệp vụ của hệ thống.

Ràng buộc khóa chính: Các thuộc tính khóa chính phải có giá trị và không được trùng lặp trong cùng một thực thể. Đối với thực thể kết hợp, khóa chính ghép phải đảm bảo tính duy nhất của tổ hợp thuộc tính.

Ràng buộc kiểu dữ liệu: Các mã định danh, họ tên, địa chỉ và số điện thoại được lưu bằng String; các trường ngày tháng sử dụng LocalDate; các trường đơn giá và số tiền sử dụng double; các trường trạng thái và loại dữ liệu cố định sử dụng enum.

Ràng buộc giá trị số: Các trường dongia, tongtien và soTienTT không được mang giá trị âm.

Ràng buộc ngày tháng: Ngày sinh phải hợp lệ và không ở tương lai. Ngày hẹn trả của hợp đồng không được trước ngày lập hợp đồng.

Ràng buộc Enum: Các thuộc tính ChucVu, TrangThaiHopDong, trangThaiCV, PhuongThucTT và Capdo chỉ được nhận các giá trị đã khai báo trong Enum tương ứng.

5.2. Ràng buộc giữa các thực thể

Các ràng buộc giữa các thực thể được thiết lập thông qua khóa ngoại (FK), nhằm đảm bảo dữ liệu tham chiếu đến thực thể khác luôn hợp lệ.

Thực thể chứa khóa ngoại	Thuộc tính khóa ngoại	Ràng buộc
THO	maNhomTho	Phải tham chiếu đến một nhóm thợ tồn tại trong NHOM_THO

NHOM_THO	maTruongNhom	Phải tham chiếu đến thợ tồn tại trong THO
CONG_VIEC	maNhomCV	Phải tham chiếu đến nhóm công việc tồn tại trong NHOM_CONG_VIEC
THIET_BI	maKH	Phải tham chiếu đến khách hàng tồn tại trong KHACH_HANG
HOP_DONG	maKH	Phải tham chiếu đến khách hàng tồn tại trong KHACH_HANG
HOP_DONG	maNV	Phải tham chiếu đến nhân viên tồn tại trong NHAN_VIEN
HOP_DONG	maThietBi	Phải tham chiếu đến thiết bị tồn tại trong THIET_BI
PHIEU_THU	soHD	Phải tham chiếu đến hợp đồng tồn tại trong HOP_DONG
PHIEU_THU	maNV	Phải tham chiếu đến nhân viên tồn tại trong NHAN_VIEN
CHI_TIET_HOP_DONG	soHD	Phải tham chiếu đến hợp đồng tồn tại trong HOP_DONG
CHI_TIET_HOP_DONG	maCV	Phải tham chiếu đến công việc tồn tại trong CONG_VIEC
CHI_TIET_HOP_DONG	maTho	Phải tham chiếu đến thợ tồn tại trong THO
KHA_NANG_THO	maTho	Phải tham chiếu đến thợ tồn tại trong THO
KHA_NANG_THO	maCV	Phải tham chiếu đến công việc tồn

		tại trong CONG_VIEC

Ngoài ra, khóa chính ghép của CHI_TIET_HOP_DONG là (soHD, maCV), còn khóa chính ghép của KHA_NANG_THO là (maTho, maCV). Vì vậy, mỗi cặp giá trị tương ứng chỉ được xuất hiện một lần trong thực thể kết hợp.

5.3. Ràng buộc nghiệp vụ

Các ràng buộc nghiệp vụ được xây dựng dựa trên quy trình hoạt động của trung tâm cứu hộ và sửa chữa thiết bị điện tử.

Quản lý nhóm thợ: Mỗi nhóm thợ có một trưởng nhóm. Một thợ chỉ đảm nhiệm vai trò trưởng tối đa một nhóm thợ.

Quản lý thiết bị và hợp đồng: Mỗi thiết bị thuộc về một khách hàng. Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thiết bị và có nhiều hợp đồng sửa chữa. Một thiết bị có thể được tiếp nhận qua nhiều hợp đồng khác nhau.

Quản lý công việc sửa chữa: Một hợp đồng có thể bao gồm nhiều công việc. Mỗi công việc trong hợp đồng phải được ghi nhận trong CHI_TIET_HOP_DONG cùng với thợ được phân công và trạng thái thực hiện. Phân công theo năng lực: Việc phân công thợ cần dựa trên khả năng chuyên môn được lưu trong KHA_NANG_THO.

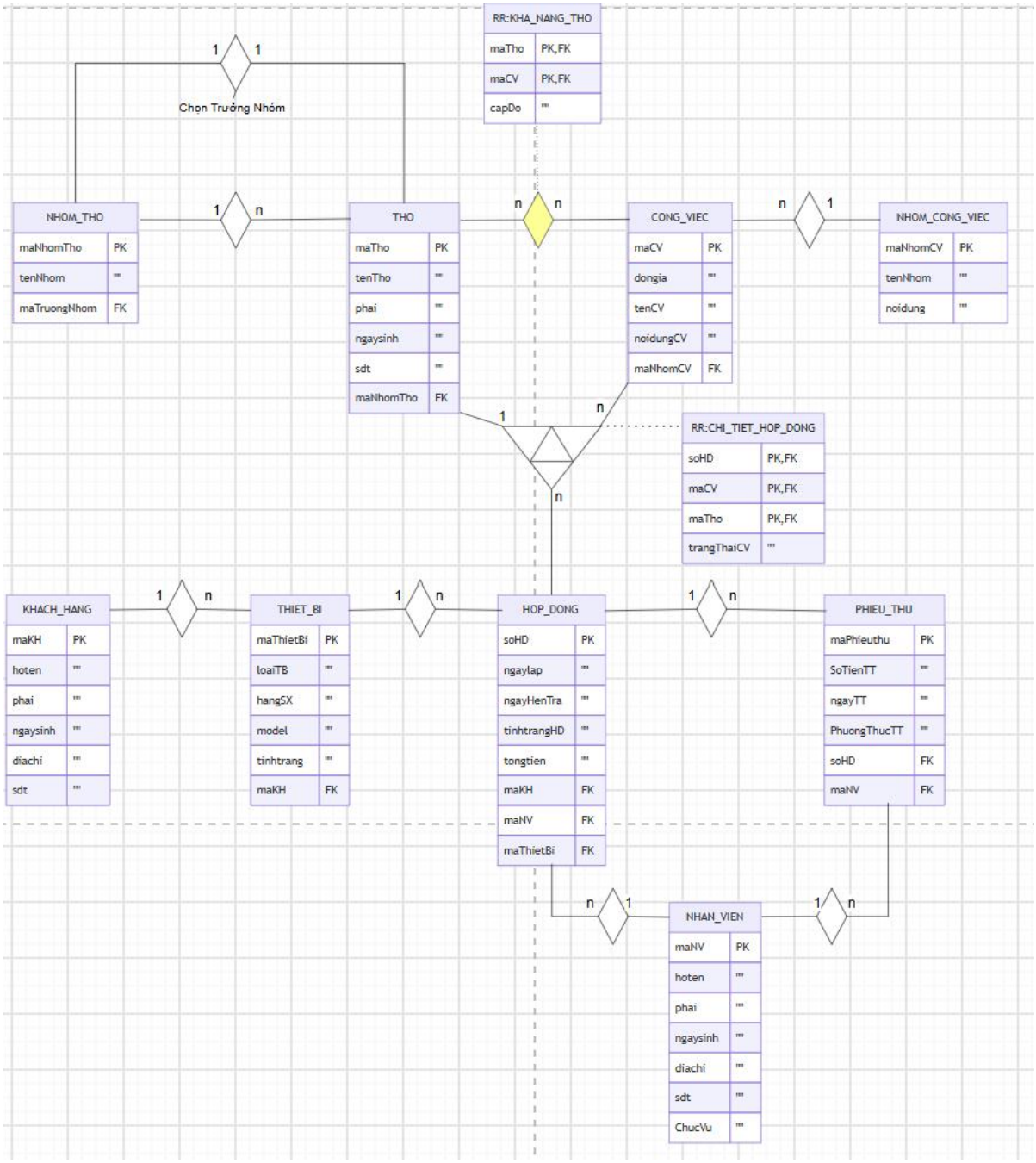
Quản lý thanh toán: Một hợp đồng có thể được thanh toán nhiều lần. Mỗi lần thanh toán phải được ghi nhận bằng một phiếu thu, có số tiền, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, hợp đồng liên quan và nhân viên lập phiếu.

Quản lý trạng thái: Trạng thái hợp đồng và trạng thái công việc phải thuộc các giá trị đã khai báo trong Enum tương ứng.

Đảm bảo tính nhất quán về tài chính: Tổng tiền của hợp đồng cần phù hợp với chi phí các công việc được ghi nhận. Tổng số tiền đã thanh toán cần được đối chiếu với tổng tiền hợp đồng để theo dõi số tiền còn phải thanh toán.

6. LƯỢC ĐỒ ERD

6.1. Sơ đồ ERD của hệ thống



6.2. Kiểm tra tính nhất quán của ERD

Sơ đồ ERD được đối chiếu với các thực thể, thuộc tính, mối liên kết, phụ thuộc hàm và ràng buộc dữ liệu đã trình bày ở các mục trước nhằm đảm bảo tính thống nhất của mô hình dữ liệu.

Tính nhất quán về thực thể: Sơ đồ cần thể hiện đầy đủ 9 thực thể cơ bản gồm NHOM_THO, THO, NHOM_CONG_VIEC, CONG_VIEC, KHACH_HANG, THIET_BI, NHAN_VIEN, HOP_DONG, PHIEU_THU và 2 thực thể kết hợp CHI_TIET_HOP_DONG, KHA_NANG_THO.

Tính nhất quán về thuộc tính và khóa: Các thuộc tính, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và khóa chính ghép phải phù hợp với nội dung Chương 2. Hai thực thể kết hợp sử dụng khóa chính ghép lần lượt là (soHD, maCV) và (maTho, maCV).

Tính nhất quán về mối liên kết: Các mối liên kết và bội số trên sơ đồ phải khớp với danh sách ở Chương 3, bao gồm các quan hệ một-nhiều (1), một-một (1:1) và nhiều-nhiều (N). Các quan hệ nhiều-nhiều được thể hiện thông qua những thực thể kết hợp tương ứng.

Tính nhất quán về phụ thuộc hàm: Các phụ thuộc hàm ở Chương 4 phải phù hợp với khóa chính của từng thực thể. Khóa chính xác định các thuộc tính còn lại của thực thể, trong đó khóa ghép phải sử dụng đầy đủ các thuộc tính cấu thành khóa.

Tính nhất quán về ràng buộc dữ liệu: Các khóa ngoại trên sơ đồ phải phản ánh đúng mối liên kết giữa các thực thể. Các giá trị Enum và những quy tắc nghiệp vụ cần được thống nhất với nội dung Chương 5.

Qua việc đối chiếu các nội dung trên, sơ đồ ERD là cơ sở để triển khai các lớp Model/Entity, cấu trúc dữ liệu và các chức năng truy vấn trong chương trình C# và Java.